

TIEMPO: 120 Minutos.

Para considerar valido un ejercicio tiene que cumplir EXACTAMENTE con lo pedido en el enunciado, si en el enunciado no se pide hacer comprobaciones de los valores introducidos por teclado no contarán para puntuar el ejercicio.

Cualquier indicio de uso de Chat-GPT o herramientas similares para la resolución de los ejercicios (funciones no vistas en clase, uso de paradigmas de programación avanzados como POO, etc.) puede suponer un suspenso inmediato del examen y cualquier otra medida aplicable según el reglamento escolar.

Cada ejercicio tiene que desarrollarse en un archivo .cpp diferente cuyo nombre es el número del ejercicio realizado (1.cpp, 2.cpp, 3.cpp, 4.cpp). Al entregar el examen es obligatorio comprimir estos 4 archivos y la librería en un .zip para subirlos al classroom

1. Pedir por teclado una palabra, tenemos que mostrar por pantalla la suma del valor ASCII de todas sus vocales (2 puntos):

Ejemplo:

Campana => 291

Tigre => 206

2. Programa que resuelva una ecuación de segundo grado (calcular la x pidiendo a, b y c) pidiendo los valores necesarios por teclado (2 puntos):

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2}}{2 \cdot 3} = \\ &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{6} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{6} = \frac{5 \pm 1}{6} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5+1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \\ x = \frac{5-1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

3. Tenemos que desarrollar un programa que muestre un menú con las siguientes opciones (2 puntos):

- Convertir palabra de mayúscula a minúscula
- Convertir palabra de minúscula a mayúscula
- Contar vocales
- Contar consonantes

Al seleccionar una opción pedimos la palabra y realizamos la funcionalidad correspondiente

4. Tenemos que pedir por teclado una palabra, luego sumamos el valor ASCII de todos sus caracteres para luego mostrar la suma total de cada dígito del número resultante (2 puntos):

Ejemplo:

Hola => 72 + 111 + 108 + 97 => 388 => 19

5. Tenemos que desarrollar un software que pida por teclado una cadena a descryptar con las siguientes características (2 puntos):

- Tiene que pedir por teclado una cadena que va a estar compuestas por números y '.', cada número representa una letra donde el 1 es una 'a' y la 26 es la 'z', el número 0 representa un espacio en blanco
- La letra 'ñ' no existe
- Todas las letras son en MINÚSCULA
- La primera letra tiene que imprimirse en mayúscula por pantalla

Ejemplo:

8.15.12.1 => Hola